

TP SYNTHÈSE

DNS • DHCP • MySQL • Apache

Administration Linux – Ubuntu 22.04 / 24.04 | VMware NAT

Guide pas à pas avec emplacements screenshots

0. PRÉPARATION DE LA VM

Étape 0.1 Vérifier l'interface réseau

```
ip a
```

Note le nom de ton interface (ens33, ens32, eth0...) et ton IP actuelle. Complète le tableau ci-dessus.

📸 CAPTURE D'ÉCRAN — Résultat de `ip a` — interface réseau visible

```
root@tp-admin-linux: /home/ivan/Bureau# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:be:63:59 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.100.133/24 brd 192.168.100.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1747sec preferred_lft 1747sec
    inet6 fe80::797e:af7f:c79b:92d4/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:be:63:63 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet6 fe80::63be:6364:a406:7dea/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@tp-admin-linux: /home/ivan/Bureau#
```

Étape 0.2 Désactiver les mises à jour automatiques (évite les conflits apt)

```
sudo systemctl stop apt-daily.service apt-daily-upgrade.service
sudo systemctl stop apt-daily.timer apt-daily-upgrade.timer
sudo systemctl disable apt-daily.timer apt-daily-upgrade.timer
```

✓ Les commandes s'exécutent sans erreur (silence = succès).

CAPTURE D'ÉCRAN — Désactivation des mises à jour automatiques

```
root@tp-admin-linux:/home/ivan/Bureau# sudo systemctl stop apt-daily.service apt
-daily-upgrade.service
sudo systemctl stop apt-daily.timer apt-daily-upgrade.timer
sudo systemctl disable apt-daily.timer apt-daily-upgrade.timer
Warning: Stopping apt-daily.service, but it can still be activated by:
  apt-daily.timer
Warning: Stopping apt-daily-upgrade.service, but it can still be activated by:
  apt-daily-upgrade.timer
Removed /etc/systemd/system/timers.target.wants/apt-daily.timer.
Removed /etc/systemd/system/timers.target.wants/apt-daily-upgrade.timer.
root@tp-admin-linux:/home/ivan/Bureau#
```

ici]

Étape 0.3 Mettre à jour le système

```
sudo apt update -y
sudo apt dist-upgrade -y
```

✓ apt update : liste des paquets mise à jour (X packages can be upgraded).
apt dist-upgrade : installation des mises à jour.

CAPTURE D'ÉCRAN — apt update terminé — affichage du résultat

```
root@tp-admin-linux:/home/ivan/Bureau# sudo apt update -y
sudo apt dist-upgrade -y
Atteint :1 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Atteint :2 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Atteint :3 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Atteint :4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
```

CAPTURE D'ÉCRAN — apt dist-upgrade terminé

```

root@tp-admin-linux: /home/ivan/Bureau
(0.9.5+git20211018-1ubuntu3) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Traitement des actions différées (« triggers ») pour dbus (1.12.20-2ubuntu4.1) .
..
Traitement des actions différées (« triggers ») pour shared-mime-info (2.1-2) ..
.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour udev (249.11-0ubuntu3.17) .
..
Traitement des actions différées (« triggers ») pour install-info (6.8-4build1)
...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mailcap (3.70+nmu1ubuntu1)
...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ca-certificates (20240203~2
2.04.1) ...
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
done.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour initramfs-tools (0.140ubunt
u13.5) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.8.0-101-generic
root@tp-admin-linux: /home/ivan/Bureau#

```

Étape 0.4 Installer les outils de base

```
sudo apt install -y openssh-server open-vm-tools tree
```

✓ Installation réussie, les 3 paquets sont installés.

🖥️ CAPTURE D'ÉCRAN — Installation des outils de base terminée

```

root@tp-admin-linux: /home/ivan/Bureau
Creating config file /etc/ssh/sshd_config with new version
Creating SSH2 RSA key; this may take some time ...
3072 SHA256:pc5yoV/qpPIrVJ4ALzJVdAIAw3U/HdgI2StkoIj93rc root@tp-admin-linux (RSA
)
Creating SSH2 ECDSA key; this may take some time ...
256 SHA256:BGBUu+pJt5aK9/d6FQo8mb6A/gQ7yHJM0e+7QaYhIL0 root@tp-admin-linux (ECDS
A)
Creating SSH2 ED25519 key; this may take some time ...
256 SHA256:NtgQQF4CCvUhHRcxem2Lqe4n/n2+0I2NNgk2TmsmfF8 root@tp-admin-linux (ED25
519)
Created symlink /etc/systemd/system/sshd.service → /lib/systemd/system/ssh.servi
ce.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service → /lib/s
ystemd/system/ssh.service.
rescue-ssh.target is a disabled or a static unit, not starting it.
ssh.socket is a disabled or a static unit, not starting it.
Paramétrage de ssh-import-id (5.11-0ubuntu1) ...
Paramétrage de tree (2.0.2-1) ...
Paramétrage de ncurses-term (6.3-2ubuntu0.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.10.2-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ufw (0.36.1-4ubuntu0.1) ...
root@tp-admin-linux: /home/ivan/Bureau#

```

1. CRÉATION DU SCRIPT D'INSTALLATION

Étape
1.1 Créer le fichier script.sh

```
nano ~/script.sh
```

Colle le contenu suivant dans nano, puis fais Ctrl+X → Y → Entrée pour sauvegarder :

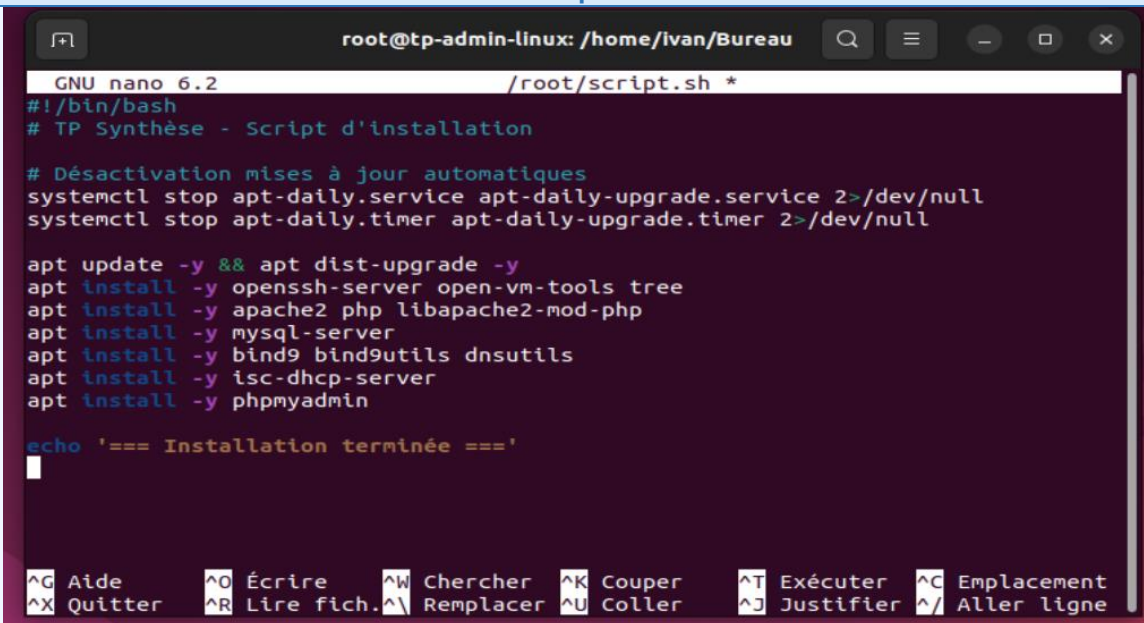
```
#!/bin/bash
# TP Synthèse - Script d'installation

# Désactivation mises à jour automatiques
systemctl stop apt-daily.service apt-daily-upgrade.service 2>/dev/null
systemctl stop apt-daily.timer apt-daily-upgrade.timer 2>/dev/null

apt update -y && apt dist-upgrade -y
apt install -y openssh-server open-vm-tools tree
apt install -y apache2 php libapache2-mod-php
apt install -y mysql-server
apt install -y bind9 bind9utils dnsutils
apt install -y isc-dhcp-server
apt install -y phpmyadmin

echo '=== Installation terminée ==='
```

 CAPTURE D'ÉCRAN — Fichier script.sh ouvert dans nano avec le contenu



Étape 1.2 Rendre le script exécutable et le lancer

```
chmod +x ~/script.sh  
sudo ~/script.sh
```



La dernière ligne affiche : `=== Installation terminée ===`
Aucune erreur critique (les warnings sont acceptables).

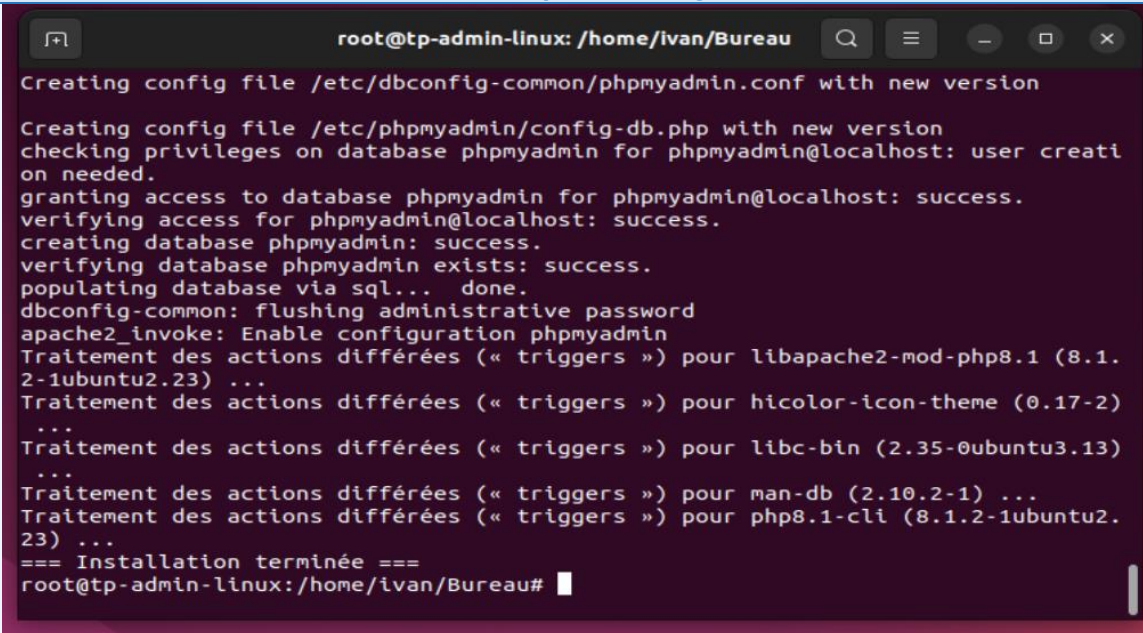


Lors de l'installation de phpMyAdmin : sélectionne apache2 avec ESPACE, puis Entrée.
Configure avec dbconfig-common → Oui, et entre un mot de passe pour phpMyAdmin.

CAPTURE D'ÉCRAN — Exécution du script — début de l'installation

[Insérer le screenshot ici]

CAPTURE D'ÉCRAN — Fin du script — message `=== Installation terminée ===`



```
root@tp-admin-linux: /home/ivan/Bureau  
Creating config file /etc/dbconfig-common/phpmyadmin.conf with new version  
  
Creating config file /etc/phpmyadmin/config-db.php with new version  
checking privileges on database phpmyadmin for phpmyadmin@localhost: user creati  
on needed.  
granting access to database phpmyadmin for phpmyadmin@localhost: success.  
verifying access for phpmyadmin@localhost: success.  
creating database phpmyadmin: success.  
verifying database phpmyadmin exists: success.  
populating database via sql... done.  
dbconfig-common: flushing administrative password  
apache2_invoke: Enable configuration phpmyadmin  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.1 (8.1.  
2-1ubuntu2.23) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.17-2)  
...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.35-0ubuntu3.13)  
...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.10.2-1) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.1-cli (8.1.2-1ubuntu2.  
23) ...  
=== Installation terminée ===  
root@tp-admin-linux:/home/ivan/Bureau#
```

2. CONFIGURATION DU SERVEUR DHCP

Étape 2.1 Identifier l'interface réseau

```
ip a | grep -E 'ens|eth'
```

Note le nom exact de l'interface (généralement ens33 sur VMware). Remplace ens33 dans la suite si différent.

CAPTURE D'ÉCRAN — Nom de l'interface réseau identifié

```
root@tp-admin-linux:/home/ivan/Bureau# ip a | grep -E 'ens|eth'
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gro
up default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:be:63:59 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.133/24 brd 192.168.100.255 scope global dynamic noprefixrou
te ens33
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gro
up default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:be:63:63 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
root@tp-admin-linux:/home/ivan/Bureau#
```

Étape 2.2 Configurer l'interface pour isc-dhcp-server

```
sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

Modifier la ligne INTERFACESv4 :

```
INTERFACESv4="ens33"      # ← remplace ens33 par ton interface
```

Sauvegarder : Ctrl+X → Y → Entrée

CAPTURE D'ÉCRAN — Fichier /etc/default/isc-dhcp-server — INTERFACESv4 configurée

```
root@tp-admin-linux: /home/ivan/Bureau
GNU nano 6.2 /etc/default/isc-dhcp-server *
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDV4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDV6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDV4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDV6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="ens33"
INTERFACESv6=""

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^_ Aller ligne
```

Étape 2.3 Configurer le fichier dhcpd.conf

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Remplace TOUT le contenu par ceci (adapte les IPs à ton réseau NAT) :

```
# Paramètres globaux
option domain-name "tp-synthese.local";
option domain-name-servers 192.168.100.1; # IP de ton serveur

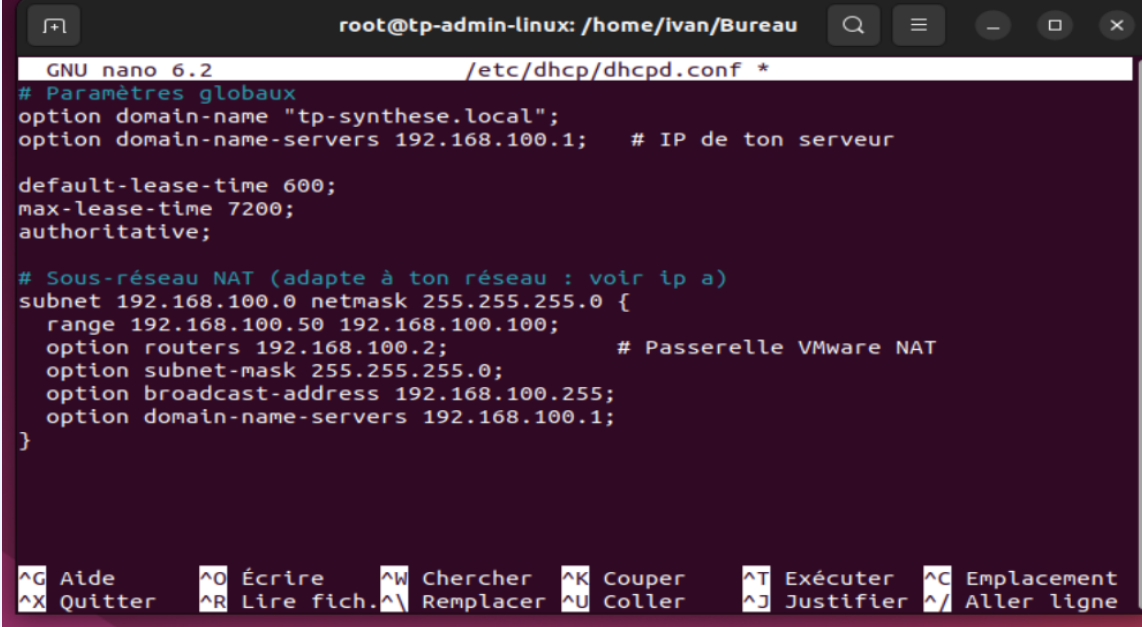
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;

# Sous-réseau NAT (adapte à ton réseau : voir ip a)
subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.100.50 192.168.100.100;
    option routers 192.168.100.2; # Passerelle VMware NAT
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option broadcast-address 192.168.100.255;
    option domain-name-servers 192.168.100.1;
}
```



Remplace 192.168.100.x par les vraies IPs de ton réseau NAT VMware.
Pour les voir : VMware → Edit → Virtual Network Editor → VMnet8 (NAT).

CAPTURE D'ÉCRAN — Fichier dhcpd.conf configuré dans nano



The screenshot shows a terminal window with the nano text editor open. The title bar indicates the user is root@tp-admin-linux in the directory /home/ivan/Bureau. The editor is editing the file /etc/dhcp/dhcpd.conf. The content of the file is the same configuration as shown in the previous code block. The nano editor's status bar at the bottom displays various keyboard shortcuts for navigation and editing.

Étape 2.4 Démarrer le service DHCP

```
sudo systemctl enable isc-dhcp-server
```

```
systemctl restart isc-dhcp-server  
sudo systemctl status isc-dhcp-server
```



Le statut affiche : active (running) en vert.
Aucune ligne failed dans les logs.

CAPTURE D'ÉCRAN — systemctl status isc-dhcp-server — active (running)

```
systemctl status isc-dhcp-server  
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server  
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; vend  
   Active: active (running) since Sun 2026-03-08 16:27:06 CET; 10ms ago  
     Docs: man:dhcpd(8)  
    Main PID: 54656 (dhcpd)  
      Tasks: 1 (limit: 4549)  
    Memory: 120.0K  
       CPU: 5ms  
    CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service  
            └─54656 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/
```

mars 08 16:27:06 tp-admin-linux systemd[1]: Started ISC DHCP IPv4 server.
lines 1-12/12 (END)

Étape 2.5 Vérifier les baux DHCP

```
cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

Ce fichier se remplit lorsqu'un client obtient une IP. Au départ il peut être vide.

CAPTURE D'ÉCRAN — Contenu de dhcpd.leases (vide ou avec baux si client connecté)

```
root@tp-admin-linux:/home/ivan/Bureau# cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases  
# The format of this file is documented in the dhcpd.leases(5) manual page.  
# This lease file was written by isc-dhcp-4.4.1  
  
# authoring-byte-order entry is generated, DO NOT DELETE  
authoring-byte-order little-endian;  
  
server-uid "\000\001\000\0011@Q\312\000\014)\276cY";  
root@tp-admin-linux:/home/ivan/Bureau#
```

3. CONFIGURATION DU SERVEUR DNS (BIND9)

Étape 3.1 Configurer named.conf.local

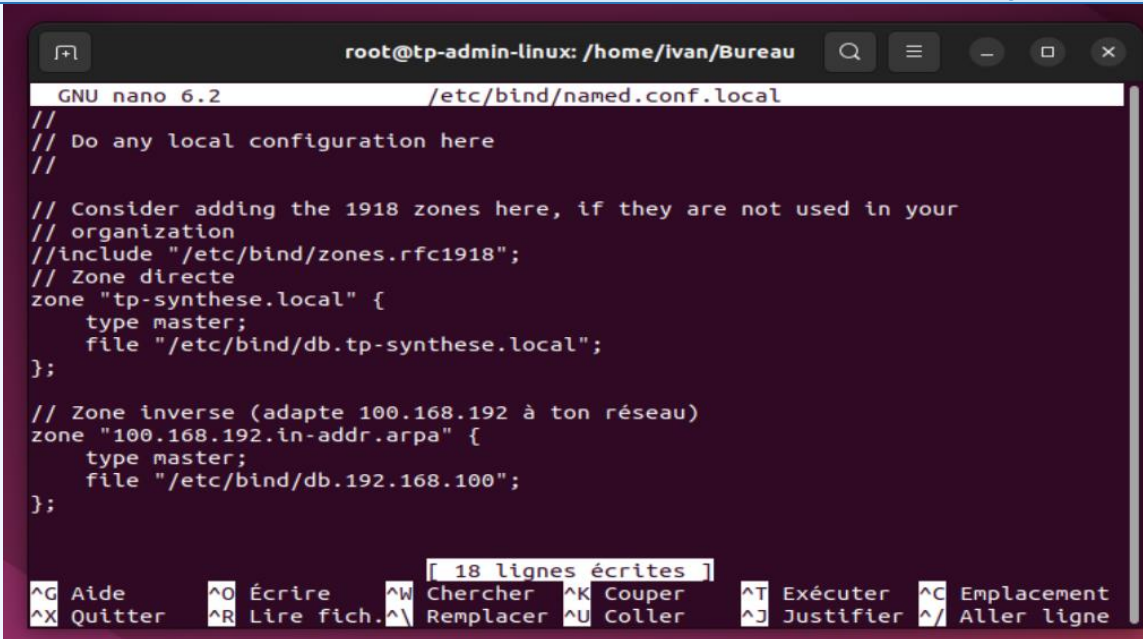
```
sudo nano /etc/bind/named.conf.local
```

Ajouter à la fin du fichier :

```
// Zone directe
zone "tp-synthese.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.tp-synthese.local";
};

// Zone inverse (adapte 100.168.192 à ton réseau)
zone "100.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192.168.100";
};
```

CAPTURE D'ÉCRAN — Fichier named.conf.local avec les deux zones ajoutées



```
root@tp-admin-linux: /home/ivan/Bureau
GNU nano 6.2 /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
// Zone directe
zone "tp-synthese.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.tp-synthese.local";
};
// Zone inverse (adapte 100.168.192 à ton réseau)
zone "100.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192.168.100";
};
[ 18 lignes écrites ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^_ Aller ligne
```

Étape 3.2 Créer la zone directe

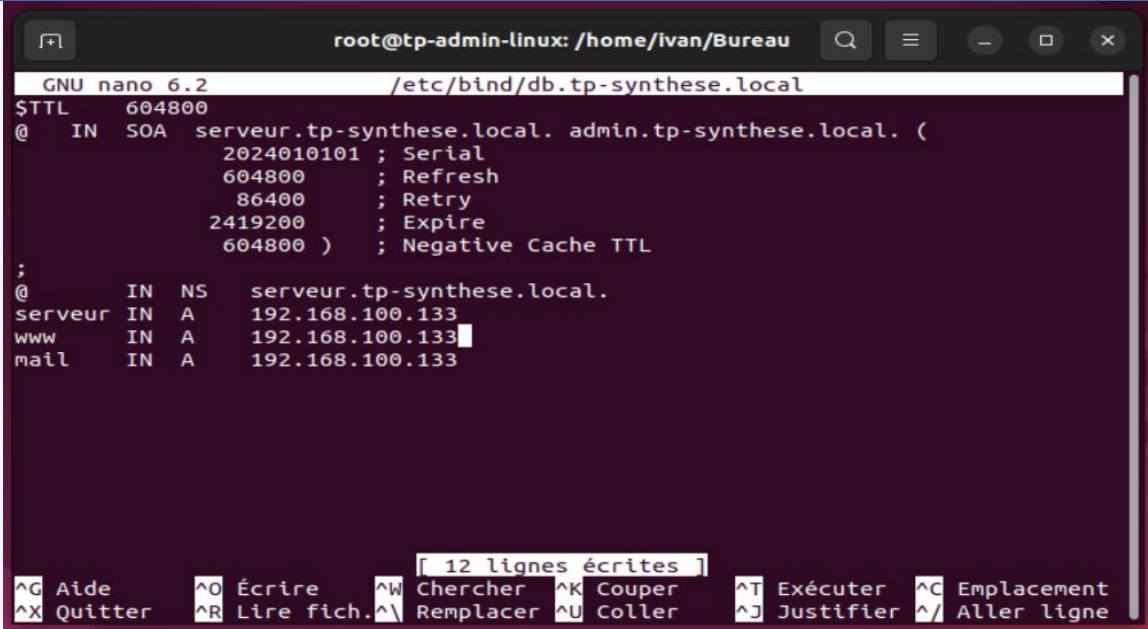
```
sudo nano /etc/bind/db.tp-synthese.local
```

Contenu complet du fichier (remplace 192.168.100.1 par l'IP de ton serveur) :

```
$TTL      604800
@ IN SOA  serveur.tp-synthese.local. admin.tp-synthese.local. (
                        2024010101 ; Serial
                        604800     ; Refresh
                        86400       ; Retry
                        2419200     ; Expire
                        604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@ IN NS   serveur.tp-synthese.local.
serveur IN A   192.168.100.1
www      IN A   192.168.100.1
```

```
mail    IN    A    192.168.100.1
```

CAPTURE D'ÉCRAN — Fichier db.tp-synthese.local créé dans nano



```
root@tp-admin-linux: /home/Ivan/Bureau
GNU nano 6.2 /etc/bind/db.tp-synthese.local
$TTL      604800
@      IN      SOA      serveur.tp-synthese.local. admin.tp-synthese.local. (
                        2024010101 ; Serial
                        604800      ; Refresh
                        86400       ; Retry
                        2419200     ; Expire
                        604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@      IN      NS       serveur.tp-synthese.local.
serveur IN      A       192.168.100.133
www     IN      A       192.168.100.133
mail    IN      A       192.168.100.133

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

Étape 3.3 Créer la zone inverse

```
sudo nano /etc/bind/db.192.168.100
```

```
$TTL      604800
@      IN      SOA      serveur.tp-synthese.local. admin.tp-synthese.local. (
                        2024010101 ; Serial
                        604800      ; Refresh
                        86400       ; Retry
                        2419200     ; Expire
                        604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@      IN      NS       serveur.tp-synthese.local.
1      IN      PTR      serveur.tp-synthese.local.
```

CAPTURE D'ÉCRAN — Fichier db.192.168.100 créé dans nano

```
root@tp-admin-linux: /home/Ivan/Bureau
GNU nano 6.2 /etc/bind/db.192.168.100
$TTL      604800
@ IN SOA  serveur.tp-synthese.local. admin.tp-synthese.local. (
        2024010101 ; Serial
        604800     ; Refresh
        86400      ; Retry
        2419200    ; Expire
        604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@ IN NS   serveur.tp-synthese.local.
1 IN PTR  serveur.tp-synthese.local.

Lecture de 10 lignes
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^_ Aller ligne
```

Étape 3.4 Vérifier la syntaxe et démarrer BIND9

```
sudo named-checkconf
sudo named-checkzone tp-synthese.local /etc/bind/db.tp-synthese.local
sudo systemctl restart bind9
sudo systemctl status bind9
```



named-checkconf : aucune sortie = pas d'erreur.
named-checkzone : affiche OK
systemctl status bind9 : active (running)

 CAPTURE D'ÉCRAN — named-checkzone → OK et systemctl status bind9 → active

```
root@tp-admin-linux: /home/ivan/Bureau
```

```
OK
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset:➤
   Active: active (running) since Sun 2026-03-08 16:40:25 CET; 17ms ago
     Docs: man:named(8)
  Process: 54791 ExecStart=/usr/sbin/named $OPTIONS (code=exited, status=0/SU➤
 Main PID: 54792 (named)
    Tasks: 6 (limit: 4549)
   Memory: 23.0M
      CPU: 64ms
   CGroup: /system.slice/named.service
           └─54792 /usr/sbin/named -u bind

mars 08 16:40:25 tp-admin-linux named[54792]: network unreachable resolving './➤
mars 08 16:40:25 tp-admin-linux named[54792]: network unreachable resolving './➤
mars 08 16:40:25 tp-admin-linux named[54792]: network unreachable resolving './➤
mars 08 16:40:25 tp-admin-linux named[54792]: network unreachable resolving './➤
mars 08 16:40:25 tp-admin-linux named[54792]: network unreachable resolving './➤
mars 08 16:40:25 tp-admin-linux named[54792]: network unreachable resolving './➤
mars 08 16:40:25 tp-admin-linux named[54792]: network unreachable resolving './➤
mars 08 16:40:25 tp-admin-linux named[54792]: network unreachable resolving './➤
mars 08 16:40:25 tp-admin-linux named[54792]: network unreachable resolving './➤
mars 08 16:40:25 tp-admin-linux systemd[1]: Started BIND Domain Name Server.
```

```
lines 1-22/22 (END)
```

Étape 3.5 Tester la résolution DNS

```
nslookup serveur.tp-synthese.local 127.0.0.1
dig @127.0.0.1 www.tp-synthese.local
dig @127.0.0.1 -x 192.168.100.1
```

- ✓ nslookup : retourne l'IP 192.168.100.1
- dig résolution directe : ANSWER SECTION avec l'IP du serveur
- dig résolution inverse : ANSWER SECTION avec serveur.tp-synthese.local

 CAPTURE D'ÉCRAN — nslookup serveur.tp-synthese.local — résolution réussie

```
root@tp-admin-linux:/home/ivan/Bureau# nslookup serveur.tp-synthese.local 127.0.0.1
Server:      127.0.0.1
Address:     127.0.0.1#53

Name:   serveur.tp-synthese.local
Address: 192.168.100.133

root@tp-admin-linux:/home/ivan/Bureau#
```

 CAPTURE D'ÉCRAN — [dig résolution directe](#) — ANSWER SECTION visible

```

root@tp-admin-linux: /home/ivan/Bureau
; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.22.04.2-Ubuntu <<>> @127.0.0.1 www.tp-synthese.local
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 28869
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: e96dbf0226c2304d0100000069ad99094b807075a9a98891 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.tp-synthese.local.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.tp-synthese.local.  604800  IN      A      192.168.100.133

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Sun Mar 08 16:43:05 CET 2026
;; MSG SIZE rcvd: 94

root@tp-admin-linux: /home/ivan/Bureau#

```

CAPTURE D'ÉCRAN — dig résolution inverse — PTR record visible

```

root@tp-admin-linux: /home/ivan/Bureau
; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.22.04.2-Ubuntu <<>> @127.0.0.1 -x 192.168.100.133
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 22473
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 5eac56167ff048ab0100000069ad99b9c20e8b5a7f1063cc (good)
;; QUESTION SECTION:
;133.100.168.192.in-addr.arpa.  IN      PTR

;; AUTHORITY SECTION:
100.168.192.in-addr.arpa. 604800 IN      SOA      serveur.tp-synthese.local. admin
.tp-synthese.local. 2024010101 604800 86400 2419200 604800

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Sun Mar 08 16:46:01 CET 2026
;; MSG SIZE rcvd: 152

root@tp-admin-linux: /home/ivan/Bureau#

```

4. CONFIGURATION MYSQL

Étape
4.1

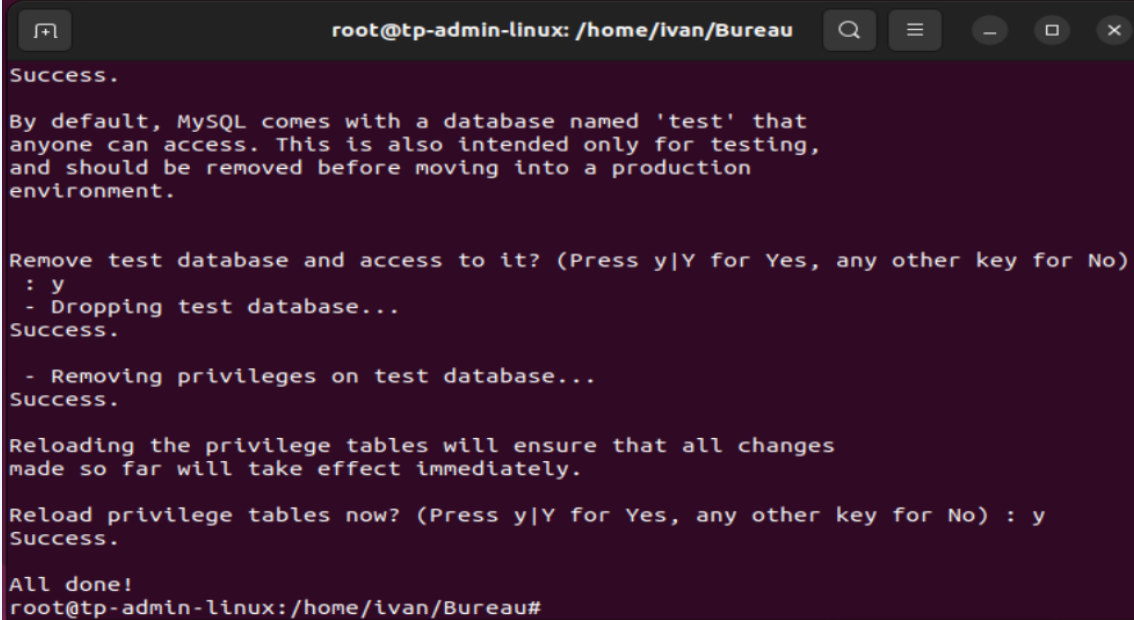
Sécuriser MySQL

```
sudo mysql_secure_installation
```

Répondre aux questions :

```
VALIDATE PASSWORD component → n (non pour simplifier le TP)
New password → Entrer un mot de passe (ex: Admin123!)
Remove anonymous users? → y
Disallow root login remotely? → y
Remove test database? → y
Reload privilege tables? → y
```

CAPTURE D'ÉCRAN — mysql_secure_installation — toutes les questions répondues



```
Success.

By default, MySQL comes with a database named 'test' that
anyone can access. This is also intended only for testing,
and should be removed before moving into a production
environment.

Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No)
: y
- Dropping test database...
Success.

- Removing privileges on test database...
Success.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes
made so far will take effect immediately.

Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
Success.

All done!
root@tp-admin-linux:/home/ivan/Bureau#
```

Étape 4.2 Créer une base de données et un utilisateur

```
sudo mysql -u root
```

Dans le prompt MySQL, exécuter les commandes suivantes une par une :

```
CREATE DATABASE tp_synthese CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

CREATE USER 'tp_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Admin123!';

GRANT ALL PRIVILEGES ON tp_synthese.* TO 'tp_user'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

SHOW DATABASES;
```

CAPTURE D'ÉCRAN — MySQL — CREATE DATABASE et CREATE USER exécutés

```
mysql> CREATE DATABASE tp_synthese CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

mysql>
mysql> CREATE USER 'tp_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Admin123!';
Query OK, 0 rows affected (0,02 sec)

mysql>
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON tp_synthese.* TO 'tp_user'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql>
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)
```

CAPTURE D'ÉCRAN — MySQL — SHOW DATABASES avec tp_synthese visible

```
mysql>
mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| sys |
| tp_synthese |
+-----+
6 rows in set (0,00 sec)

mysql> █
```

Étape 4.3 Créer une table de test

```
USE tp_synthese;

CREATE TABLE utilisateurs (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(100) NOT NULL,
  prenom VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL
);

INSERT INTO utilisateurs (nom, prenom, email)
VALUES ('Dupont', 'Jean', 'jean@tp-synthese.local');

SELECT * FROM utilisateurs;

EXIT;
```



La table est créée sans erreur.
SELECT affiche la ligne insérée : id=1, Dupont, Jean, jean@tp-synthese.local

CAPTURE D'ÉCRAN — MySQL — SELECT * FROM utilisateurs — ligne insérée visible

```
root@tp-admin-linux: /home/ivan/Bureau
-> nom VARCHAR(100) NOT NULL,
-> prenom VARCHAR(100) NOT NULL,
-> email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL
-> );
Query OK, 0 rows affected (0,03 sec)

mysql>
mysql> INSERT INTO utilisateurs (nom, prenom, email)
-> VALUES ('Dupont', 'Jean', 'jean@tp-synthese.local');
Query OK, 1 row affected (0,02 sec)

mysql>
mysql> SELECT * FROM utilisateurs;
+-----+-----+-----+-----+
| id | nom   | prenom | email                               |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Dupont | Jean   | jean@tp-synthese.local             |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0,00 sec)

mysql>
mysql> EXIT;
Bye
root@tp-admin-linux: /home/ivan/Bureau#
```

5. CONFIGURATION APACHE + PHP + PHPMYADMIN

Étape 5.1 Vérifier Apache

```
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl status apache2
```



Apache2 : active (running) en vert.

CAPTURE D'ÉCRAN — systemctl status apache2 — active (running)

```
root@tp-admin-linux: /home/ivan/Bureau
sudo systemctl status apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor prese
   Active: active (running) since Sun 2026-03-08 16:10:06 CET; 41min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 54239 (apache2)
     Tasks: 6 (limit: 4549)
    Memory: 13.2M
       CPU: 352ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─54239 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─54247 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─54248 /usr/sbin/apache2 -k start
                  └─54249 /usr/sbin/apache2 -k start
                    └─54250 /usr/sbin/apache2 -k start
                      └─54251 /usr/sbin/apache2 -k start

mars 08 16:10:06 tp-admin-linux systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
mars 08 16:10:06 tp-admin-linux apachectl[54238]: AH00558: apache2: Could not r
mars 08 16:10:06 tp-admin-linux systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-19/19 (END)
```

Étape 5.2 Tester Apache depuis un navigateur

Depuis le navigateur Firefox de ta VM, ouvre :

<http://localhost> OU <http://127.0.0.1>

✓ La page Apache2 Ubuntu Default Page s'affiche en vert.

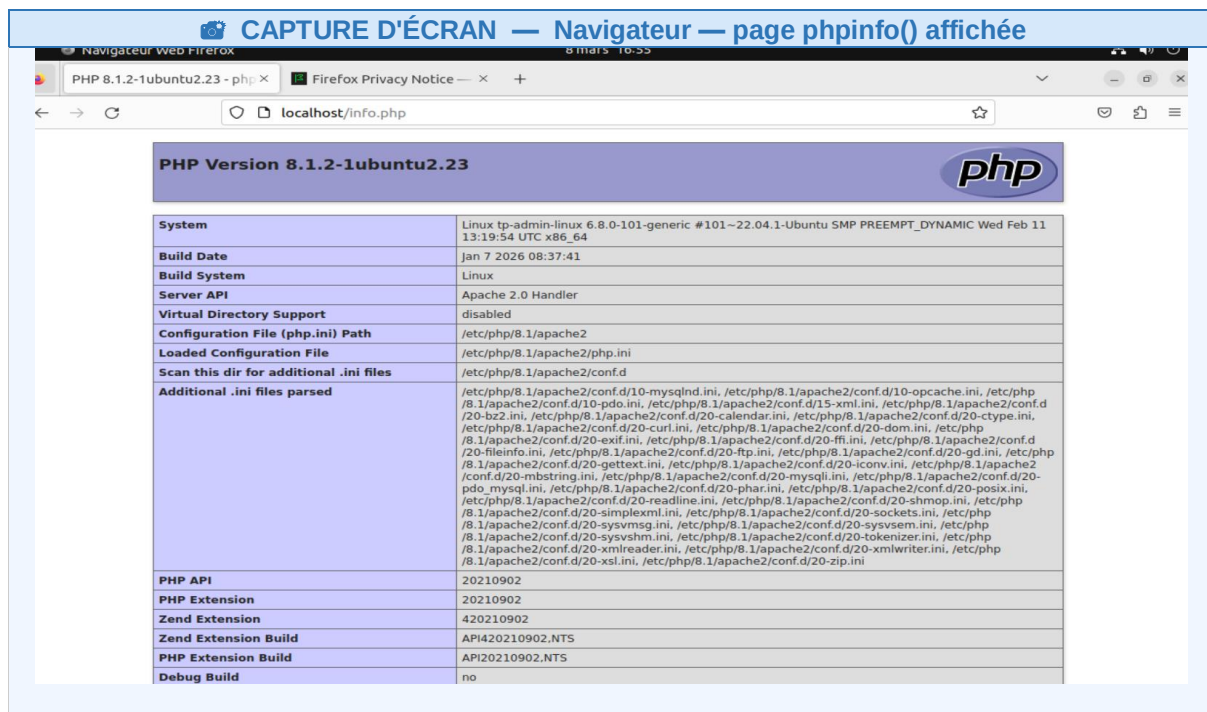


Étape 5.3 Tester PHP

```
echo '<?php phpinfo(); ?>' | sudo tee /var/www/html/info.php
```

Ouvre dans Firefox : <http://localhost/info.php>

✓ La page phpinfo() affiche les infos PHP (fond violet/gris).



```
sudo rm /var/www/html/info.php # Supprimer après le test !
```

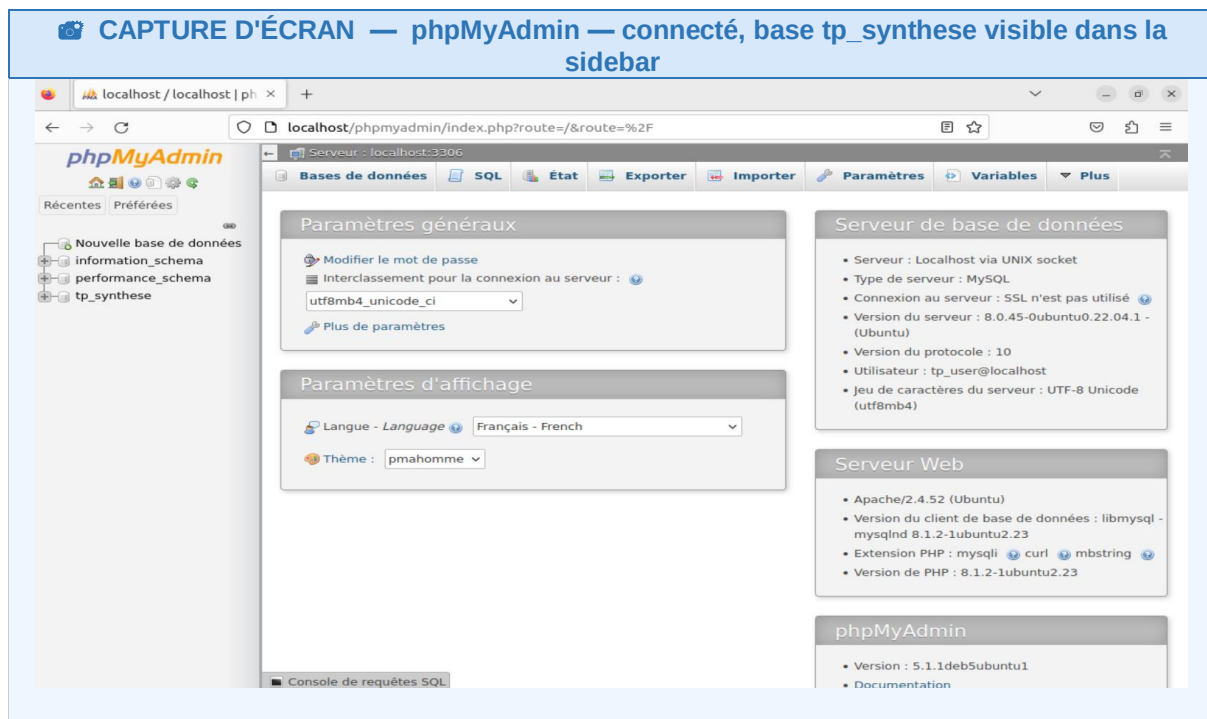
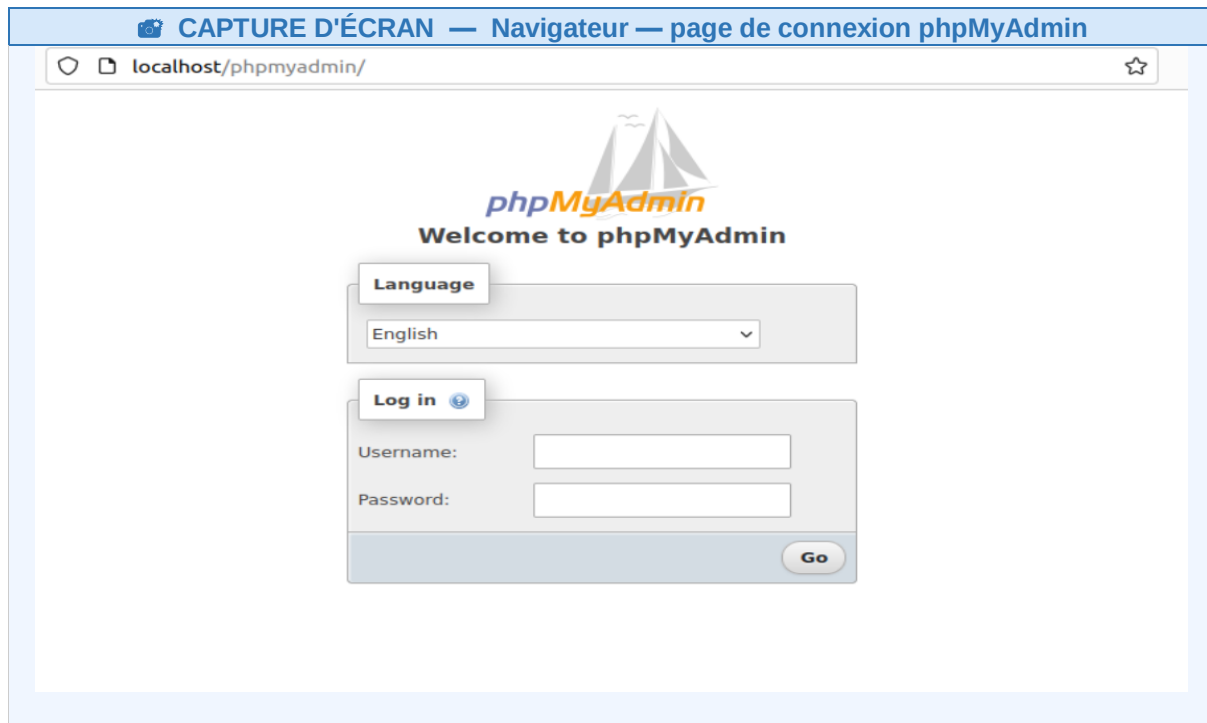
Étape 5.4 Accéder à phpMyAdmin

Ouvre dans Firefox : <http://localhost/phpmyadmin>

```
Utilisateur : tp_user  
Mot de passe : Admin123!
```

Si phpMyAdmin n'est pas accessible, exécuter :

```
sudo ln -s /etc/phpmyadmin/apache.conf /etc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf  
sudo a2enconf phpmyadmin  
sudo systemctl reload apache2
```



Étape
5.5

Créer un VirtualHost

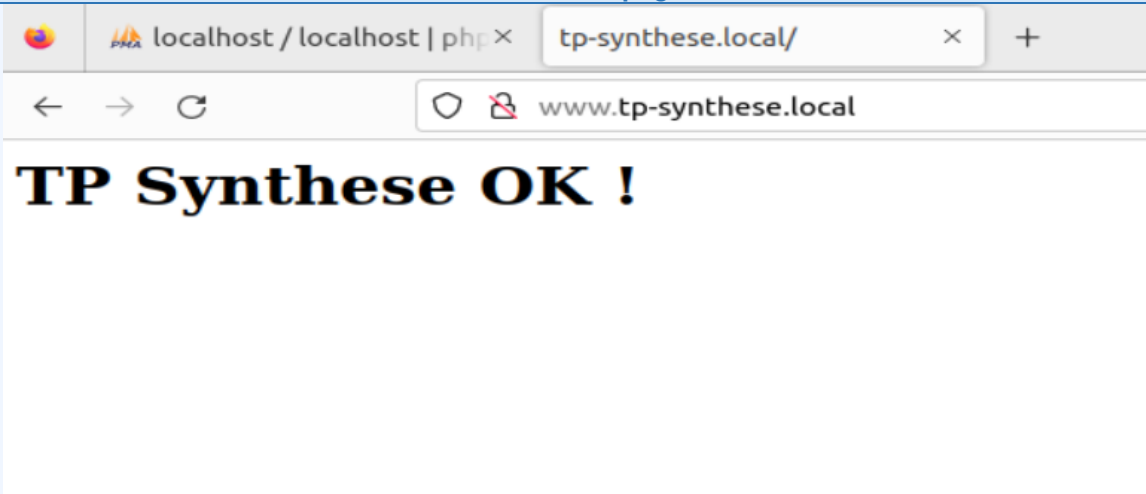
```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/tp-synthese.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.tp-synthese.local
    DocumentRoot /var/www/tp-synthese
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/tp-error.log
</VirtualHost>
```

```
sudo mkdir -p /var/www/tp-synthese
echo '<h1>TP Synthese OK !</h1>' | sudo tee /var/www/tp-synthese/index.html
sudo a2ensite tp-synthese.conf
sudo systemctl reload apache2
curl http://www.tp-synthese.local
```

✓ curl retourne : <h1>TP Synthese OK !</h1>

 CAPTURE D'ÉCRAN — VirtualHost activé — curl <http://www.tp-synthese.local> retourne la page



6. VÉRIFICATION FINALE DE TOUS LES SERVICES

Étape 6.1 Statut de tous les services

```
for s in ssh apache2 mysql bind9 isc-dhcp-server; do
    echo -n "[ $s ] : "
    systemctl is-active $s
done
```

✓ [ssh] : active
[apache2] : active
[mysql] : active
[bind9] : active
[isc-dhcp-server] : active

CAPTURE D'ÉCRAN — Boucle for — tous les services affichent active

```
root@tp-admin-linux:/home/ivan/Bureau# for s in ssh apache2 mysql bind9 isc-dhcp
-server; do
  echo -n "[ $s ] : "
  systemctl is-active $s
done
[ ssh ] : active
[ apache2 ] : active
[ mysql ] : active
[ bind9 ] : active
[ isc-dhcp-server ] : active
root@tp-admin-linux:/home/ivan/Bureau#
```

Étape 6.2 Vérifier les ports ouverts

```
sudo ss -tlnup
```

Service	Port	À voir dans ss -tlnup
SSH	22/TCP	0.0.0.0:22
Apache2	80/TCP	0.0.0.0:80
MySQL	3306/TCP	127.0.0.1:3306
BIND9 DNS	53/TCP+UDP	0.0.0.0:53
DHCP	67/UDP	0.0.0.0:67

CAPTURE D'ÉCRAN — ss -tlnup — tous les ports ouverts visibles

```
root@tp-admin-linux: /home/ivan/Bureau
*
users:(("sshd",pid=40796,fd=4))
tcp  LISTEN 0      5            [::]:953      [::]:
*
users:(("named",pid=54792,fd=49))
tcp  LISTEN 0      5            [::]:953      [::]:
*
users:(("named",pid=54792,fd=50))
tcp  LISTEN 0     128          [::]:631      [::]:
*
users:(("cupsd",pid=30871,fd=6))
tcp  LISTEN 0      10    [fe80::797e:af7f:c79b:92d4]%ens33:53  [::]:
*
users:(("named",pid=54792,fd=41))
tcp  LISTEN 0      10    [fe80::797e:af7f:c79b:92d4]%ens33:53  [::]:
*
users:(("named",pid=54792,fd=42))
tcp  LISTEN 0      10    [fe80::63be:6364:a406:7dea]%ens37:53  [::]:
*
users:(("named",pid=54792,fd=45))
tcp  LISTEN 0      10    [fe80::63be:6364:a406:7dea]%ens37:53  [::]:
*
users:(("named",pid=54792,fd=44))
root@tp-admin-linux:/home/ivan/Bureau#
```

Étape 6.3 Test DNS final

```
nslookup serveur.tp-synthese.local 127.0.0.1
```

```
nslookup www.tp-synthese.local 127.0.0.1
```

 **CAPTURE D'ÉCRAN** — nslookup — résolution de serveur.tp-synthese.local et www.tp-synthese.local

Étape 6.4 Test DHCP (si VM cliente disponible)

Sur une VM cliente configurée en DHCP sur le même réseau NAT :

```
sudo dhclient -r && sudo dhclient ens33  
ip a show ens33
```

L'IP obtenue doit être dans la plage 192.168.100.50 – 192.168.100.100

 **CAPTURE D'ÉCRAN** — VM cliente — IP obtenue par DHCP dans la plage configurée (si applicable)

```
Address: 192.168.100.133  
Server:      127.0.0.1  
Address:      127.0.0.1#53  
Name:  www.tp-synthese.local  
Address: 192.168.100.133  
  
root@tp-admin-linux:/home/ivan/Bureau# sudo dhclient -r && sudo dhclient ens33  
ip a show ens33  
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gro  
up default qlen 1000  
    link/ether 00:0c:29:be:63:59 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp2s1  
    inet 192.168.100.133/24 brd 192.168.100.255 scope global dynamic noprefixrou  
te ens33  
        valid_lft 1302sec preferred_lft 1302sec  
    inet 192.168.100.50/24 brd 192.168.100.255 scope global secondary dynamic en  
s33  
        valid_lft 600sec preferred_lft 600sec  
    inet6 fe80::797e:af7f:c79b:92d4/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

RÉSUMÉ — CHECKLIST FINALE

✓	Tâche	Screens
☐	Système mis à jour (apt update + dist-upgrade)	2 screen(s)
☐	Script script.sh créé et exécuté	2 screen(s)
☐	DHCP actif — isc-dhcp-server running	2 screen(s)
☐	DNS actif — bind9 running, zones OK	4 screen(s)
☐	MySQL — base tp_synthese + utilisateur créés	3 screen(s)
☐	Apache — page par défaut + phpinfo()	2 screen(s)

☐	phpMyAdmin accessible depuis navigateur	2 screen(s)
☐	VirtualHost tp-synthese.local fonctionnel	1 screen(s)
☐	Boucle for — tous services active	1 screen(s)
☐	ss -tlnup — tous ports ouverts	1 screen(s)